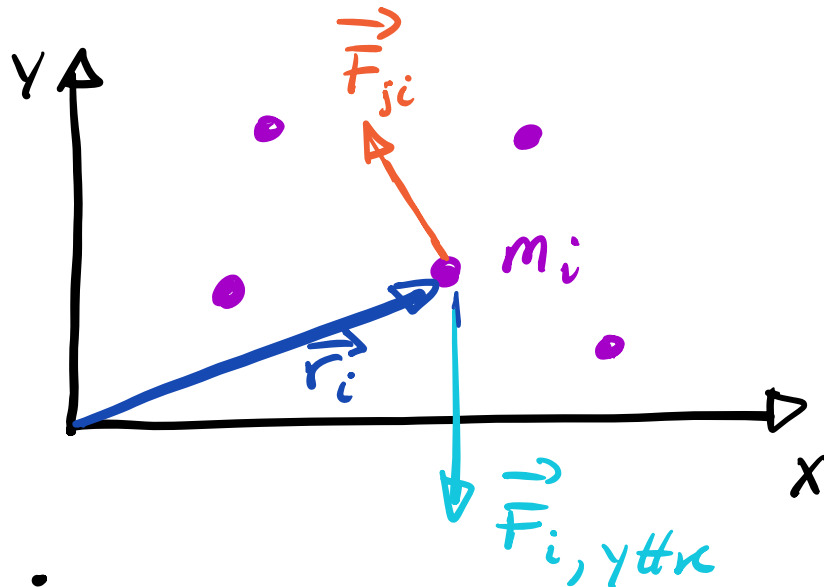


Bewegelsen til masserensenteret - CM [VF 8.5, LL5.8 OSI 9.6]

→ Forklaring 8

Figuren ovenfor antyder at CM bevæger sig som om hele massen er samlet i CM.

Bewis:



N2 for m_i :

$$m_i \cdot \ddot{\vec{r}}_i = \underbrace{\vec{F}_{i, ytre}}_{\text{ytte kraft p\aa } m_i} + \underbrace{\sum_{j \neq i} \vec{F}_{ji}}_{\text{Indre kraft p\aa } m_i}$$

V.S. ↗

ytte kraft p\aa m_i

Indre kraft p\aa m_i

H.S. ←

Tar \aa $\sum_i$ p\aa begge sider

V.S.

$$\begin{aligned}\sum_i m_i \cdot \ddot{\vec{r}}_i &= \frac{d^2}{dt^2} \left(\sum_i m_i \cdot \vec{r}_i \right) \\ &= \frac{d^2}{dt^2} (M \cdot \vec{R}_{CM}) = M \cdot \ddot{\vec{R}}_{CM}\end{aligned}$$

H.S.

$$\sum_i \vec{F}_{i, \text{ytre}} = \vec{F}_{\text{ytre}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Netto ytre} \\ \text{kraft p\aa} \\ \text{systemet} \end{array} \right.$$

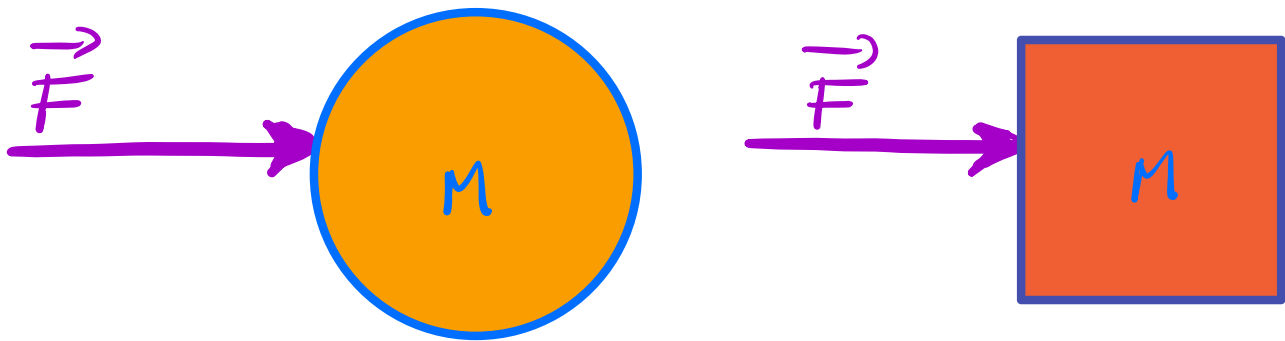
$$\begin{aligned}\sum_i \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ji} &= \underbrace{\vec{F}_{21} + \vec{F}_{12}}_{=0} + \dots + \underbrace{\vec{F}_{N,N-1} + \vec{F}_{N-1,N}}_{=0} \\ &= 0\end{aligned}$$

D\aa med blir:

$$\vec{F}_{\text{ytre}} = M \cdot \ddot{\vec{R}}_{CM}$$

Bevegelsen til CM blir som om hele massen M er samlet i $\vec{R}_{cm}$ og utsettes for netto ytre kraft $\vec{F}_{ytr}$

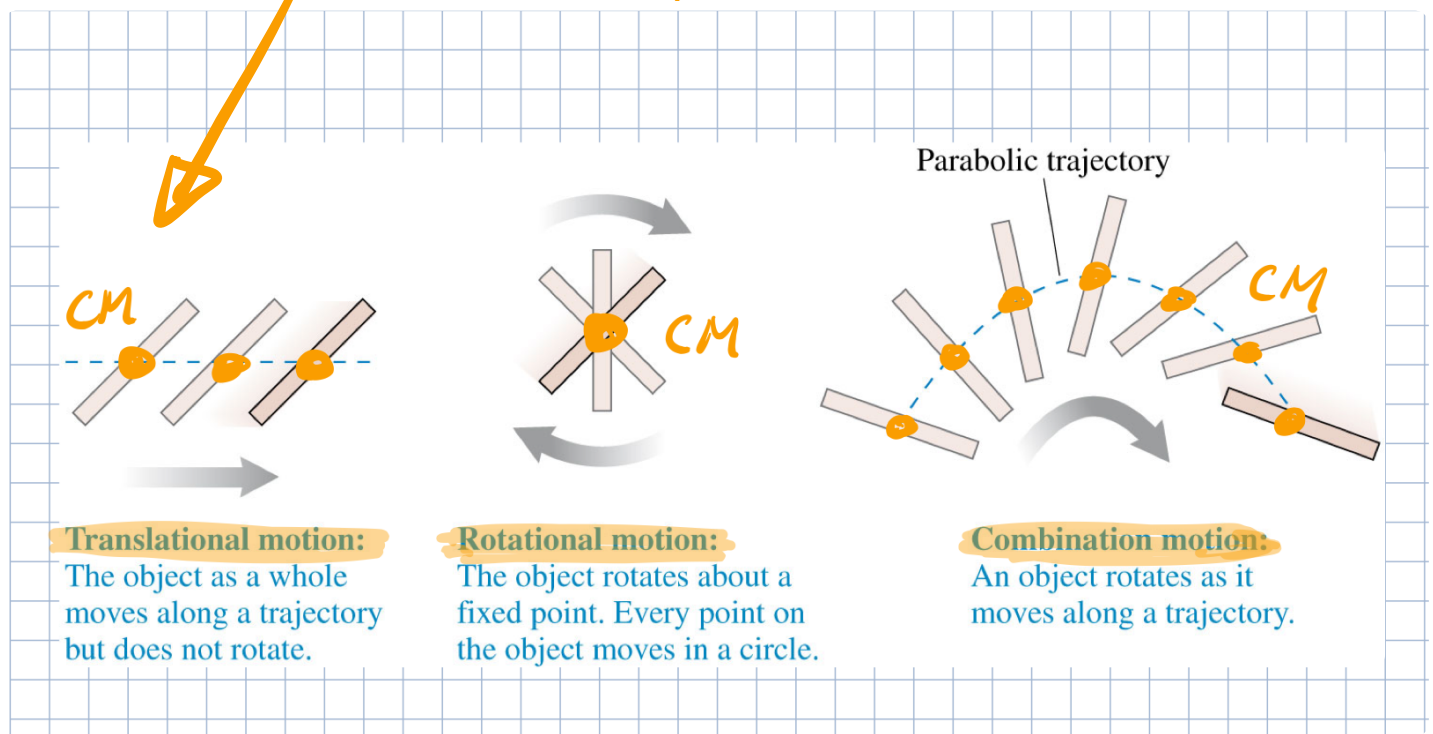
Eksempel 6:



$$\ddot{\vec{R}}_{cm} = \ddot{\vec{H}}_{cm} = \frac{\vec{F}}{M} \quad \text{er like store}$$

for kula og klassen, så lenge massen M og den ytre kraften $\vec{F}$ er like store.

CM in translatory bevegelse



4

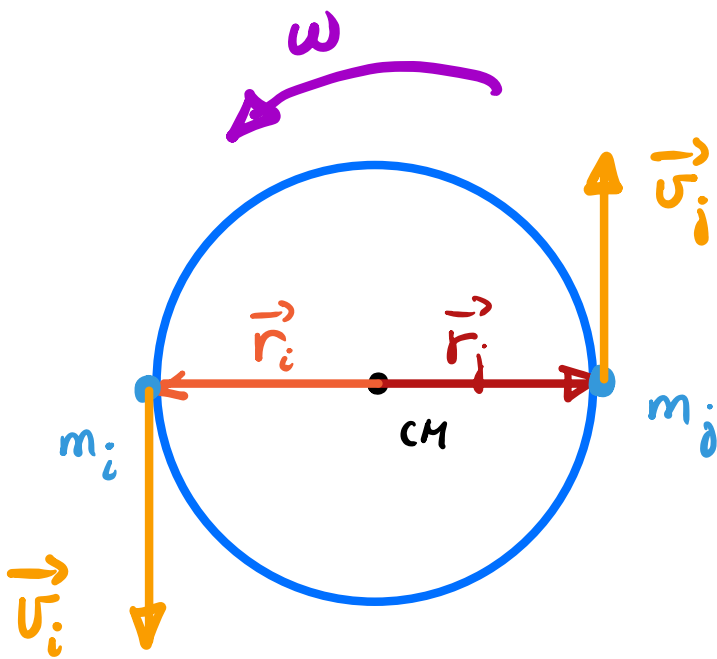
Har også for stive legemer: Rotation om CM

For ikke helt stive legemer: Vibrasjoner

Rotasjon [OSI 10, 11; VF 9, 10; LL 5, 6]

Hovedtemaer for de neste ukene:

- Rotasjon om akse gjennom CM:



Dersom CM er i ro
(ren rotasjon):

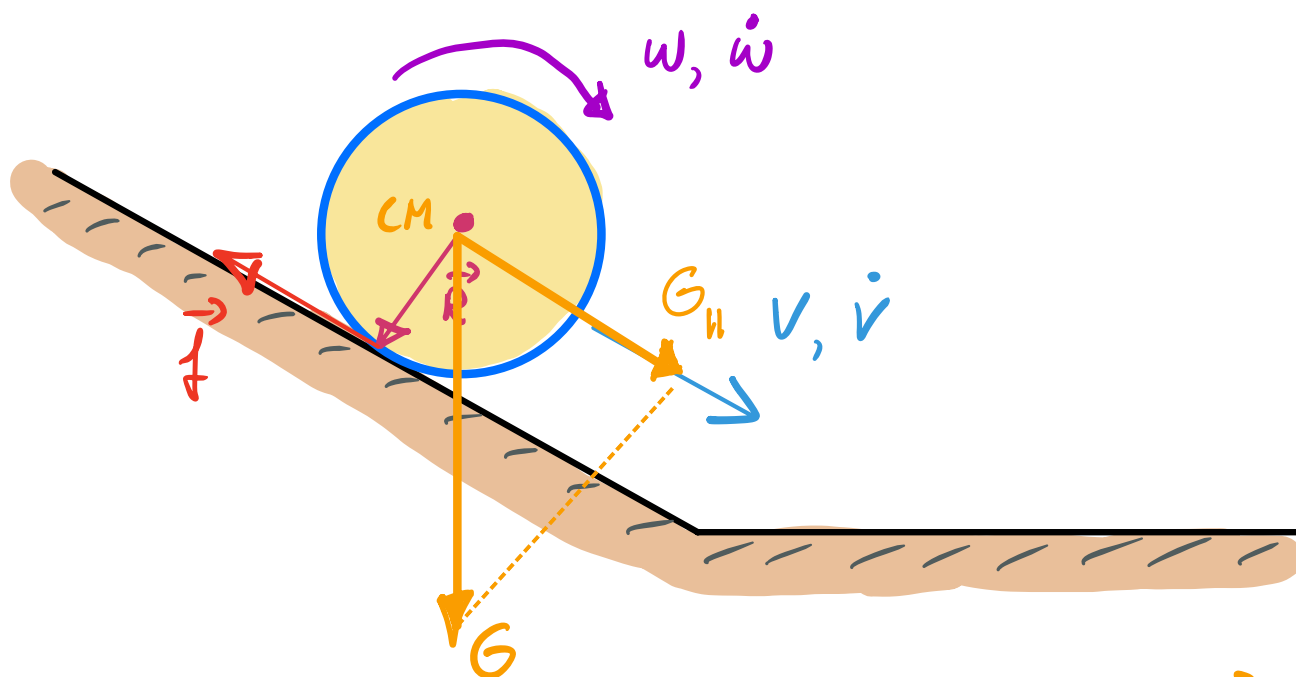
$$K_{CM} = \frac{1}{2} M V_{CM}^2 = 0$$

$$\vec{P} = \sum_i m_i \cdot \vec{v}_i = \vec{0}$$

Vi har rotasjonsenergi $K_{rot} = \sum_i \frac{1}{2} m_i \cdot v_i^2 > 0$

og dreieimpuls (mhp. CM) $\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i \neq 0$

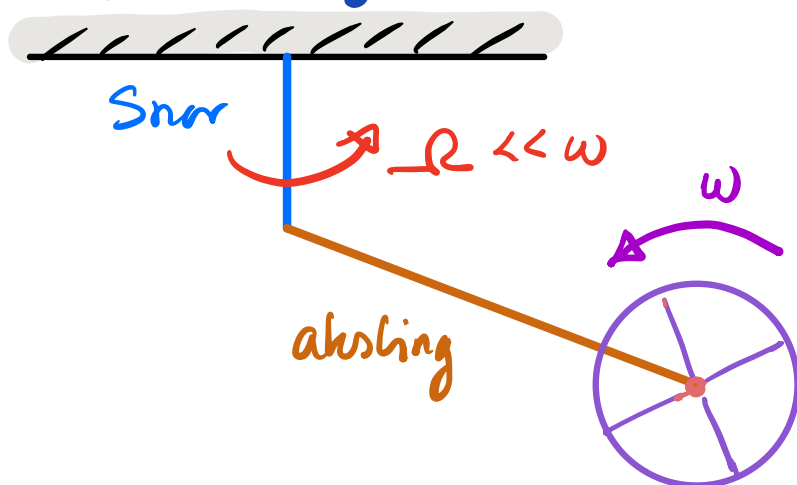
- Rulling: Translasjon av CM + Rotasjon om CM



$\dot{v} > 0$ pga. netto ytre kraft $\vec{F} = \vec{G}_{||} - \vec{f}$

$\dot{\omega} > 0$ pga. netto ytre dreiemoment (mhp. CM)
 $\vec{\tau} = \vec{R} \times \vec{f}$

- Komplex dynamikk:

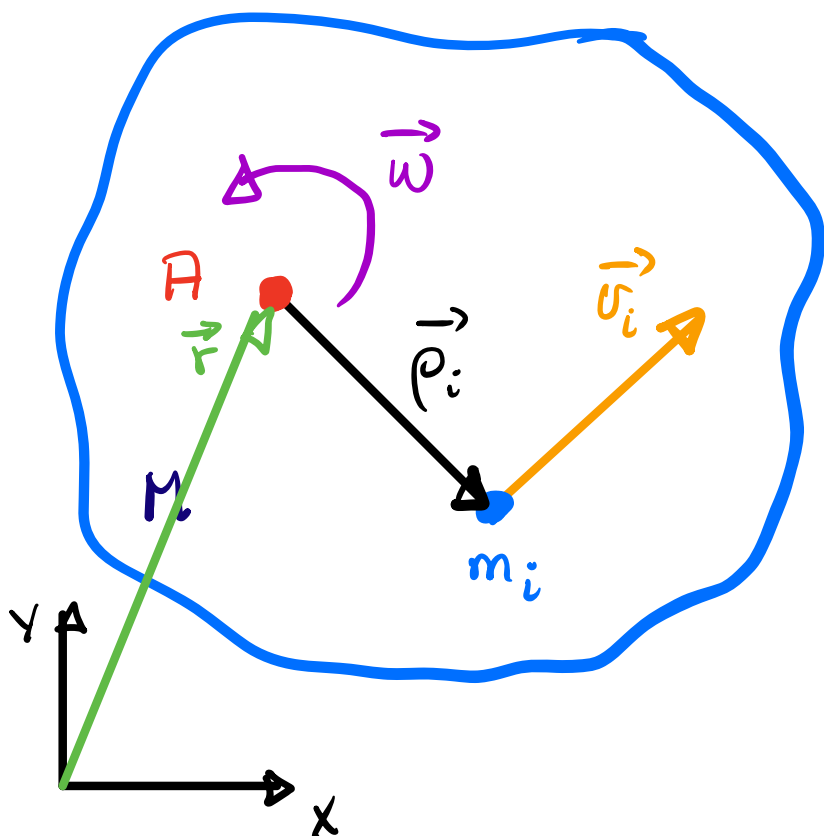


Preasjon
Gyroskop

Rotasjonsenergi og beghetsmoment

[OSI 10.4 ; VF 9.4 ; LL 6.2-4]

Vil stort sett se på **stive legemer**, først
ren rotasjon om fast akse (som ikke
nødvendigvis går gjennom CM)



Antar rotasjonsakse
A langs $\hat{z}$ ut
av planet.

La vinkelhastigheten
være en vektor
langs rot.aksen

$$\vec{\omega} = \omega \cdot \hat{z}$$

Høyrehandsregel for fortegnst på $\vec{\omega}$:

4 fingre på H.H. følger rot. bevegelsen
(Her mot klokke)

Da peker tommelen langs $\vec{\omega}$.

Fra figur:

$$\vec{p}_i = \rho_i \cdot \hat{p} \quad \text{Avstanden fra } A \text{ til } m_i$$

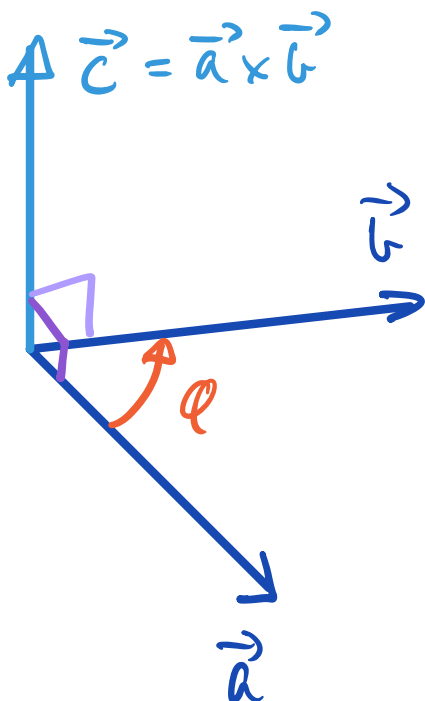
$$\vec{v}_i = v_i \cdot \hat{p} \quad \text{Farten til } m_i$$

$$\vec{p}_i \perp \vec{v}_i, \quad \vec{p}_i \perp \vec{\omega}, \quad \vec{v}_i \perp \vec{\omega}$$

Fra tidligere: $v_i = \rho_i \cdot \omega$

Da må:

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{p}_i$$



Høyrehåndregel kryssprodukt:

4 fingre langs $\vec{a}$ bøyes
mot $\vec{b}$.

Da peker tommelen langs
 $\vec{a} \times \vec{b}$

$$c = |\vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}| \\ = a \cdot b \cdot \sin Q$$

Har her brukt:

$$\begin{aligned}\text{sylinderkoordinater} &= \text{polarkeord.} + z \\ &= \rho, \varphi, z\end{aligned}$$

Dvs. skriver $\vec{r}$ som posisjonsvektor
relativt til origo.

Rotasjonsenergi:

$$K_{\text{rot}} = \sum_i \frac{1}{2} m_i \cdot v_i^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i \cdot \rho_i^2 \right) \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$$

hvor

I = legemets treghetsmoment mhp. rot. akse $\hat{R}$

$$I \stackrel{\text{def.}}{=} \sum_i m_i \cdot \rho_i^2$$

Med kontinuerlig massefordeling:

$$m_i \rightarrow dm \quad ; \quad \sum_i \rightarrow \int$$

$$I = \int \rho^2 \cdot dm$$

ρ = avstand fra
A til dm

Generell bevegelse for stivt legeme:

Translasjon av CM med fart $\vec{V}$,
og

rotasjon om akse gjennom CM med
vinkelfart $\vec{\omega}$

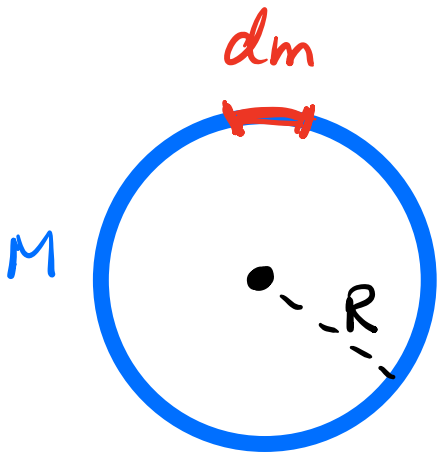
Den totale kinetiske energien blir:

$$K = K_{\text{trans}} + K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} M \cdot V^2 + \frac{1}{2} I_0 \omega^2$$

I_0 betyr mhp. akse gjennom CM.

Trehkretsmoment [OSI 10.5 ; YF 9.6 ; LL 6.3]

- Ring eller hult sylinder

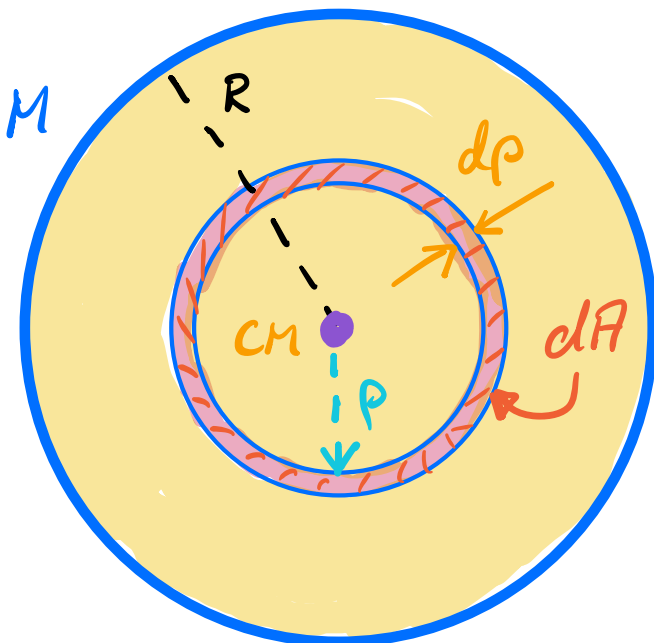


$$I_o = \int \rho^2 \cdot dm$$

$$= R^2 \int dm = \underline{\underline{M \cdot R^2}}$$

(Denne oppgis ikke til eksamen)

- Skive eller kompakt sylinder



$$dm = \underset{\uparrow}{\sigma} \cdot dA = \frac{M}{\pi \cdot R^2} \cdot dA$$

Mass per flatenhet.

$$dA = 2\pi p \cdot dp$$

Beskriver skiven / sylindren som en sum av **tynne ringer** med **radius ρ** og **tykkelse $d\rho$** .

Bidraget til I_0 fra en ring:

$$\begin{aligned} dI_0 &= \rho^2 \cdot dm = \rho^2 \cdot \frac{M}{\pi \cdot R^2} \cdot dA \\ &= \rho^2 \cdot \frac{M}{\pi \cdot R^2} \cdot 2\pi \rho \cdot d\rho = 2 \cdot \frac{M}{R^2} \cdot \rho^3 \cdot d\rho \end{aligned}$$

Bidraget til I_0 fra "alle ringer":

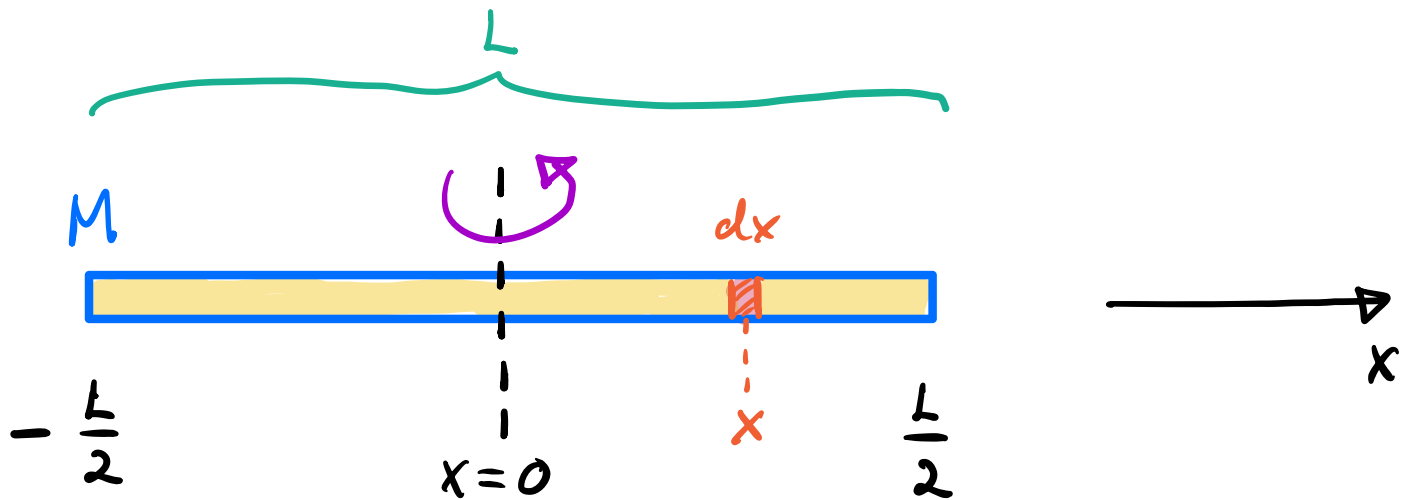
$$I_0 = \int dI_0 = 2 \cdot \frac{M}{R^2} \cdot \int_0^R \rho^3 \cdot d\rho = \underline{\underline{\frac{1}{2} M \cdot R^2}}$$

↑

Alene gjennom CM

(Oppgis til skrammen)

- Tynn stang eller tynn plate (f.eks dør)



$$dm = \lambda \cdot dl = \frac{M}{L} \cdot dx$$

↑
Masse per lengdeenhet

Bidraget til I_0 for dx :

$$dI_0 = \rho^2 \cdot dm = x^2 \cdot \frac{M}{L} \cdot dx$$

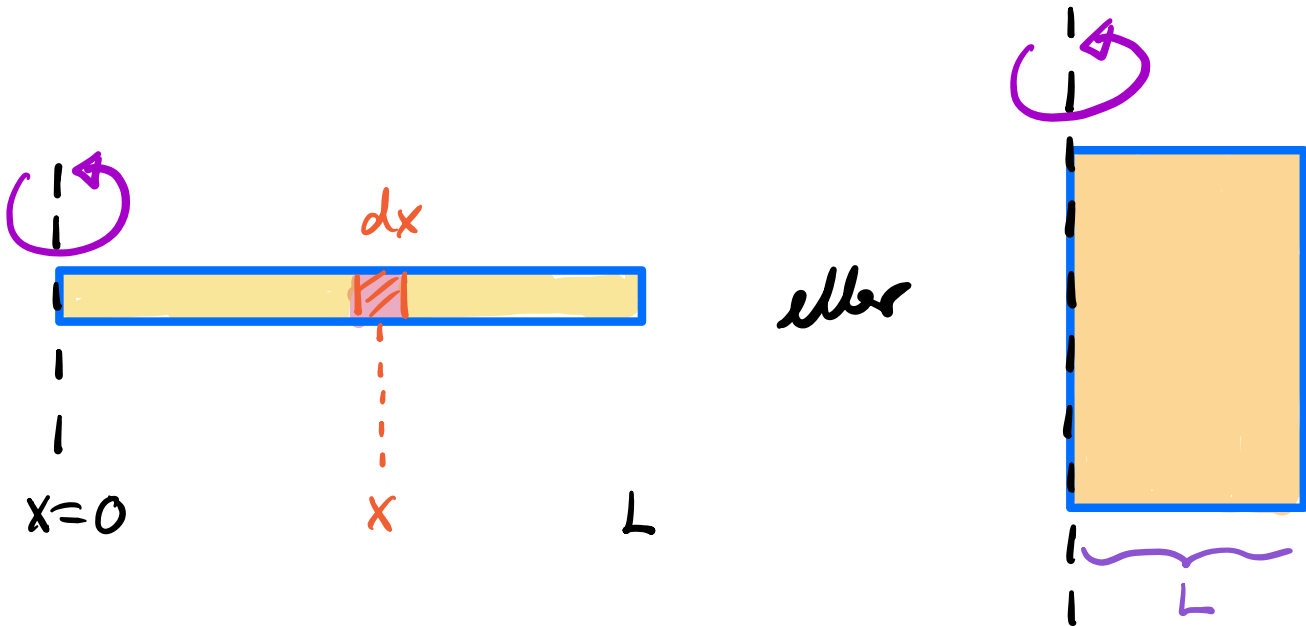
konstant

Bidraget til I_0 alle "platelementer"

$$I_0 = \int dI_0 = \frac{M}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \cdot dx = \underline{\underline{\frac{1}{12} M L^2}}$$

(Oppgis til eksamen)

Treghtetsmoment mhp. akse ved enden:



$$I_0 = \frac{M}{L} \int_0^L x^2 \cdot dx = \underline{\underline{\frac{1}{3} M \cdot L^2}}$$

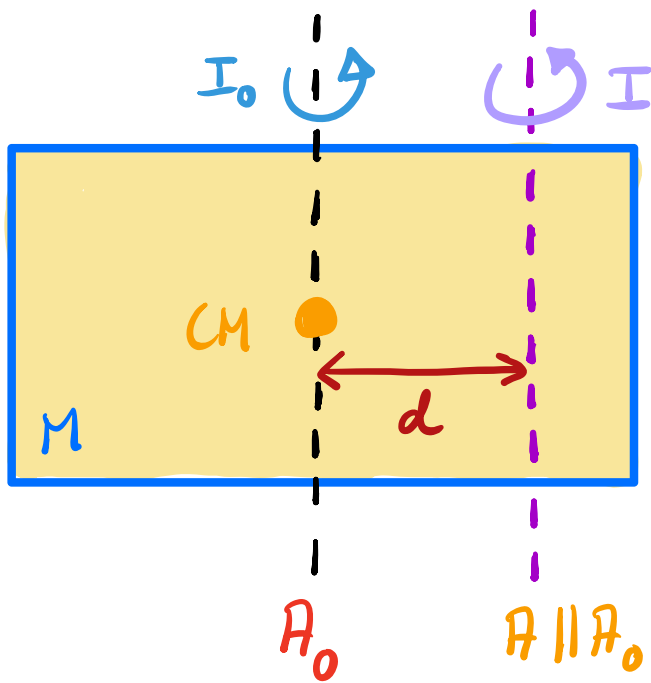
Denne oppgis ikke pga. Steiners setning.
Denne er oppgitt.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Kuleskall: } I_0 = \frac{2}{3} MR^2 \\ \text{Kompakt kule: } I_0 = \frac{2}{5} MR^2 \end{array} \right\} \text{Oppgis}$$

Se øving/løsningsforslag for detaljer

Steiner's sats

[OS1 10.5 ; YF 9.5 ; LL 6.3]

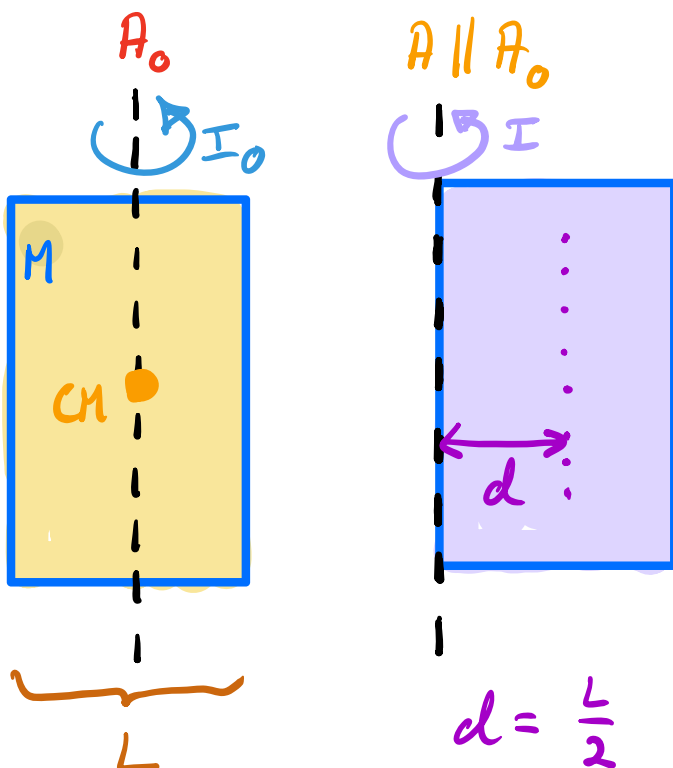


Med akse A parallell
med akse A_0 sr

$$I = I_0 + M \cdot d^2$$

(Se notat for utledning)

Exempel 1:

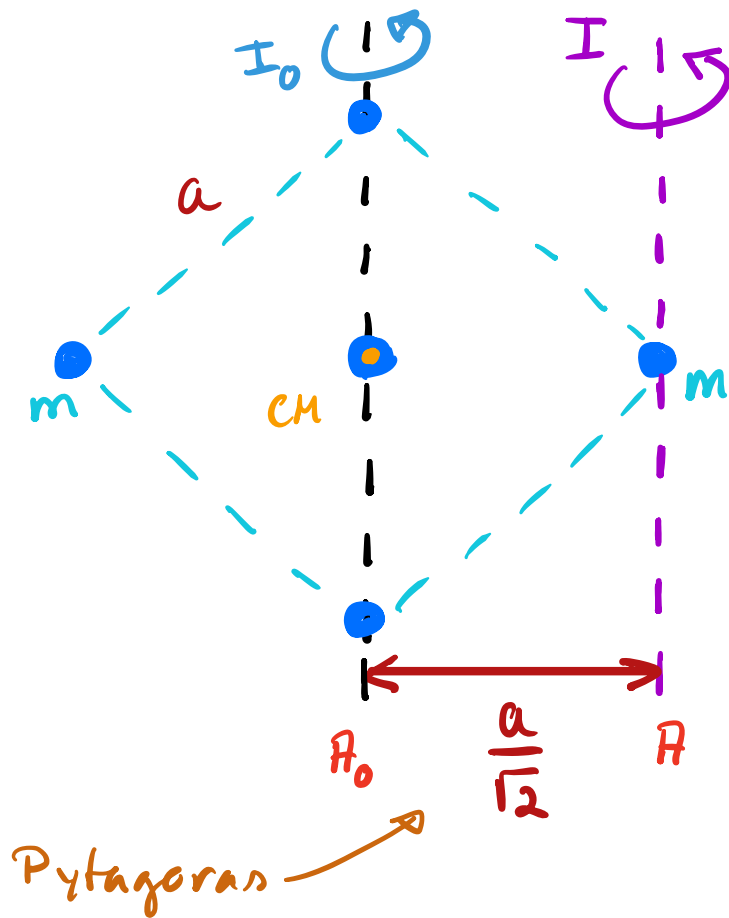


$$\begin{aligned} I &= I_0 + M \cdot \left(\frac{L}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{12} ML^2 + \frac{1}{4} ML^2 \\ &= \underline{\underline{\frac{1}{3} ML^2}} \end{aligned}$$

Eksempel 2:

System med 5 punktmasser

$$I = M \cdot R^2$$



$$I_0 = 2 \cdot m \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{2}} \right)^2 = m \cdot a^2$$

De 3 massene på
rotasjonsaksen
bidrar ikke til I_0

$$I = I_0 + \underbrace{5m}_{\text{Total masse}} \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{2}} \right)^2$$

$$= \underline{\underline{\frac{7}{2} m \cdot a^2}}$$